Solución de la pregunta 15

PRECÁLCULO · TRANSFORMACIONES DE GRÁFICAS

¿Qué transformaciones convierten la gráfica de $y = x^2$ en la de $y = (x-3)^2 + 2$?

A) Traslación de 3 unidades a la izquierda y 2 hacia arriba

B) Traslación de 3 unidades a la derecha y 2 hacia arriba

C) Traslación de 3 unidades a la derecha y 2 hacia abajo

D) Traslación de 2 unidades a la izquierda y 3 hacia arriba

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Horizontal**
   $f(x-3)$: 3 a la derecha.
2. **Vertical**
   $+2$: 2 hacia arriba.
3. **Vértice**
   Pasa de $(0, 0)$ a $(3, 2)$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Interpreta $x - 3$ como un desplazamiento hacia la izquierda.

C) El $+2$ fuera del paréntesis sube la gráfica.

D) Intercambia los desplazamientos.

Idea clave. f(x − h) desplaza a la derecha si h > 0; f(x) + k desplaza hacia arriba si k > 0.